UDA 5 · DAL PROBLEMA AL PROGRAMMA: LE BASI DELLA PROGRAMMAZIONE

Simulazione: algoritmi, flow chart e Flowgorithm

Nome e cognome	Classe	Data

Allenati in 55 minuti, senza guardare gli appunti. Struttura e difficoltà sono quelle della verifica vera. Le soluzioni sono in fondo: correggiti da solo e conta i punti.

1. Scelta multipla: segna una sola risposta — 10 punti

a) Un algoritmo che funziona per tutti i dati dello stesso tipo, non solo per un esempio, è:

O finito O eseguibile O generale O non ambiguo

b) Nel flow chart, il blocco "area ← base × altezza" ha la forma di:

O parallelogramma O rettangolo O rombo O ovale

c) Il programma che traduce ed esegue il codice un'istruzione alla volta è:

O il compilatore O l'assembly O l'interprete O il flow chart

d) In Flowgorithm, il valore "Ciao", scritto tra virgolette, è di tipo:

O String O Integer O Real O Boolean

e) Se sai fin dall'inizio quante volte ripetere un gruppo di istruzioni, usi:

O la selezione O il ciclo Do O il ciclo While O il ciclo For

2. Vero o falso — 10 punti

V ☐ F ☐ Un algoritmo, prima o poi, deve terminare.
V ☐ F ☐ Il linguaggio macchina è formato da sequenze di 0 e 1.
V ☐ F ☐ In Flowgorithm non serve dichiarare le variabili prima di usarle.
V ☐ F ☐ L'istruzione x ← x + 1 è impossibile in un programma, come in matematica.
V ☐ F ☐ Nella selezione semplice uno dei due rami è vuoto.

3. Completa — 8 punti

a) Una sequenza finita di istruzioni non ambigue che risolve un problema è un _____.

b) Nel flow chart, per leggere un dato o scrivere un risultato si usa il _____.

c) In Flowgorithm, per un numero con la parte decimale si usa il tipo _____.

d) Una variabile che a ogni giro aumenta del valore letto, per calcolare un totale, è un _____.

4. Analisi del problema

8 punti

Si vuole calcolare la media di quattro voti di una materia. Indica:

Dati in ingresso (input)	Risultato (output)	Costante (nome e valore)	Procedimento (formula)

5. Tabella di traccia

10 punti

Esegui a mano le istruzioni e completa la tabella.

```
x ← 5
y ← 2
x ← x * y
y ← x - y
x ← x - y
```

Quali sono i valori finali di x e y?

Istruzione	x	y
`x ← 5`		
`y ← 2`		
`x ← x * y`		
`y ← x - y`		
`x ← x - y`		

6. Disegna il flow chart

12 punti

Disegna il flow chart dell'algoritmo che legge il raggio di un cerchio e scrive la circonferenza e l'area. Usa la costante PI_GRECO = 3,14 e le forme corrette.

7. La selezione: che cosa scrive?

10 punti

```
LEGGI n
SE n % 3 == 0 ALLORA
  SCRIVI "M3"
ALTRIMENTI SE n % 2 == 0 ALLORA
  SCRIVI "Pari"
ALTRIMENTI
  SCRIVI "Altro"
FINE SE
```

Valore letto n	Che cosa scrive
9	
4	
6	
7	
0	

8. La selezione: scrivi tu l'algoritmo

10 punti

Scrivi in pseudocodice (oppure disegna il flow chart) l'algoritmo che legge due numeri a e b e scrive il maggiore; se sono uguali scrive "Uguali". Indica che tipo di selezione hai usato.

9. L'iterazione: esegui a mano

12 punti

```
p ← 1, c ← 0
MENTRE p < 50
  p ← p * 3
  c ← c + 1
FINE MENTRE
SCRIVI p, c
```

a) Che cosa scrive il programma?

p = _____ c = _____

b) Quale delle due variabili è un contatore?

c) Che cosa succederebbe se la prima riga fosse p ← 0?

d) Che cosa scrive questo ciclo? `PER i DA 1 A 4: SCRIVI i * 10`

_____

10. Domanda aperta

10 punti

Che cos'è un flow chart? Spiega perché conviene disegnarlo prima di scrivere il programma in un linguaggio come C o Python.

Punti: _____ / 100

Soluzioni

Esercizio	Soluzione e punteggio
1	a) generale · b) rettangolo · c) l'interprete · d) String · e) il ciclo For. 2 punti ciascuna.
2	V · V · F (vanno dichiarate con Declare) · F (in un programma significa "aumenta x di 1") · V. 2 punti ciascuna.
3	a) algoritmo · b) parallelogramma · c) Real · d) accumulatore. 2 punti ciascuna.
4	Input: i quattro voti · Output: la media · Costante: NUMERO_VOTI = 4 · Formula: media ← (v1 + v2 + v3 + v4) / NUMERO_VOTI. 2 punti per casella. Attenzione alle parentesi: senza, si divide solo l'ultimo voto.
5	Righe: x 5; poi x 5, y 2; x 10, y 2; x 10, y 8; x 2, y 8. Valori finali **x = 2, y = 8**. 1 punto per le prime due righe, 2 per ciascuna delle altre, 2 per la risposta finale.
6	Inizio → PI_GRECO ← 3,14 → Leggi r → c ← 2 × PI_GRECO × r → area ← PI_GRECO × r × r → Scrivi c, area → Fine. Ovali 2, parallelogrammi 4, calcoli nel rettangolo 4, frecce e ordine 2. Con r = 5: c = 31,4 e area = 78,5.
7	9: M3 · 4: Pari · 6: M3 (la prima condizione vera vince, il secondo controllo non si fa) · 7: Altro · 0: M3 (0 diviso 3 dà resto 0). 2 punti ciascuna.
8	`LEGGI a, b · SE a > b ALLORA SCRIVI a · ALTRIMENTI SE b > a ALLORA SCRIVI b · ALTRIMENTI SCRIVI "Uguali" · FINE SE`. Selezione doppia annidata. Lettura 2, condizioni corrette 4, caso "Uguali" 2, tipo di selezione 2.
9	a) p vale 3, 9, 27, 81: scrive **p = 81, c = 4** (3 + 3 punti) · b) c è il contatore (2) · c) p resterebbe sempre 0 (0 × 3 = 0): ciclo infinito (2) · d) 10 20 30 40 (2).
10	Il flow chart è un disegno dell'algoritmo con blocchi standard (ovale, parallelogramma, rettangolo, rombo) collegati da frecce (4). Conviene perché mostra la logica a colpo d'occhio, si controlla e si corregge prima di scrivere il codice, è indipendente dal linguaggio e si capisce anche da chi non programma (6: almeno due motivi ben spiegati).

Conta i punti: sotto 60, ripassa le slide della lezione in cui hai perso più punti e rifai l'esercizio.